PROBLÈME · ANNALES MP · 45 MIN

Trace : propriétés et une équation matricielle

$\mathrm{Tr}(M) = \sum_{i=1}^{n} m_{i,i}$.

1. Montrer que $\mathrm{Tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ est linéaire.

2. a) Montrer que $\mathrm{Tr}(MN) = \sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} m_{l,k}n_{k,l}$. b) Montrer que $\mathrm{Tr}(MN) = \mathrm{Tr}(NM)$. c) Montrer que deux matrices semblables ont la même trace.

3. Soit $F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : M \text{ diagonale et } \mathrm{Tr}(M) = 0\}$. a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel. b) Déterminer sa dimension. c) En déduire, pour P inversible, la dimension de $G = PFP^{-1} = \{PDP^{-1} : D \in F\}$.

4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\Phi_A(X) = X + \mathrm{Tr}(X)A$. a) Vérifier que Φ_A est linéaire. Soit B et l'équation $(*)$: $\Phi_A(X) = B$. b) On suppose $\mathrm{Tr}(A) \neq -1$. i) Si M est solution, déterminer $\mathrm{Tr}(M)$. ii) Résoudre $(*)$. iii) En déduire que Φ_A est un automorphisme. c) On suppose $\mathrm{Tr}(A) = -1$. i) Résoudre $(*)$ selon $\mathrm{Tr}(B)$. ii) Montrer que Φ_A est un projecteur sur un sous-espace F_1 parallèlement à F_2, à déterminer.